MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



OPERACIONI

KANBAN: KUFIRI I PUNËS NË PROCES

Metoda e supermarketit e Toyota-s nga viti 1954, një ekip i BBC Worldwide që u vuri kufij tabelave, tërheqja si kufi i punës së hapur, gjyqtarët në Romë që mbanin më pak çështje njëherësh, katër matje të rrjedhës dhe një kartë për një tabelë.

37% më e shkurtër u bë koha mesatare e plotë e kalimit (lead time) brenda 12 muajve në një ekip softueri prej nëntë vetash në BBC Worldwide që punonte me tabela kanban dhe me kufij për punën në proces.

MIDDLETON & JOYCE, 2012

BRENDA

TEMA KRYESORE
Procesi pasardhës është klienti
FAQE 03

ÇFARË THOTË KËRKIMI
Më pak çështje njëherësh
FAQE 06

MJETI I NUMRIT
Një tabelë, me kufij
FAQE 08

NR. 66 · OPERACIONI

Në këtë numër

Një tabelë plot me karta të jep përshtypjen e një ekipi të zënë. Shpesh është ekipi që ka nisur më shumë nga sa mund të mbarojë. Kanban-i i përgjigjet me një kufi për punën në proces: sa gjëra mund të jenë të hapura njëherësh, dhe çfarë ndodh kur ky numër arrihet.

Më 1954 Toyota vendosi që çdo proces t'i merrte vetë pjesët te procesi paraardhës, në vend që t'ia shtynin përpara. Gjysmë shekulli më vonë, një ekip në BBC Worldwide u vuri kufij tabelave dhe dorëzoi më shpejt e më rregullisht. Dy studiues të kërkimit operacional thonë se tërheqja, në thelb, është një tavan për punën në proces. Në Romë, gjashtë gjyqtarë që mbanin më pak çështje të hapura njëherësh i mbyllën më shpejt. Kanban Guide përcakton katër matje; një kartë të ndihmon të ngresh një tabelë.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Procesi pasardhës është klienti

04 SHIFRAT
Kufij në tabelë

05 MODELI
Tërheqja është një kufi

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Më pak çështje njëherësh

07 SI MATET
Katër matje, dhe karta më e vjetër

08 MJETI I NUMRIT
Një tabelë, me kufij

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Procesi pasardhës është klienti

Sipas historisë së vetë Toyota-s, dikur çdo pjesë në repartin e përpunimit shoqërohej nga një fletë dhe çohej te reparti tjetër, pavarësisht nëse ai kishte nevojë për të apo jo. Pjesët grumbulloheshin, dhe montimi prodhonte atë për të cilën i kishte pjesët.

Në fillim të muajit, montimi arrinte afërsisht gjysmën e planit. Në fund të muajit, kur kishin mbërritur të gjitha pjesët, shiritat transportues shpejtoheshin për ta arritur planin, me të njëjtët njerëz që në fillim kishin qëndruar duke pritur pjesët. Më 1954, ndërsa vëllimet rriteshin, Toyota futi atë që e quajti metoda e supermarketit.

“Procesi pasardhës është 'klienti' dhe procesi paraardhës është 'supermarketi'.”

01
Supermarketi
procesi paraardhës: mban pjesë gati dhe rimbush vetëm atë që u mor

02
Klienti
procesi pasardhës: merr atë që i duhet, kur i duhet

03
Kanban
karta e shtuar më vonë: emri i produktit, numri dhe sasia

LEXIMI YNË

Shtytja e çon punën më tej sapo ajo mbaron. Tërheqja e nis punën sapo ka vend për të.

Burimi: Toyota Motor Corporation, 2012

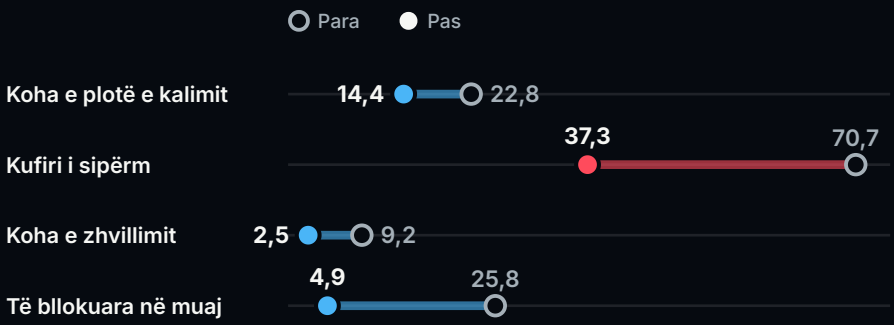
Sipas historisë së Toyota-s, ideja erdhi nga një reportazh i shtypit të industrisë më 1954 për një fabrikë avionësh të Lockheed-it, kur supermarketet ishin ende të rralla në Japoni. Rrëfime të tjera ia atribuojnë vëzhgimit që Taiichi Ohno u bëri supermarketeve amerikane; librin e tij nuk mundëm ta shohim, ndaj ndjekim Toyota-n.

SHIFRAT

Kufij në tabelë

Në prill 2008, një ekip softueri prej nëntë vetash në BBC Worldwide i vizatoi fazat e punës në tabela kanban dhe çdo punë e vuri në një kartë. Doli se në proces kishte më shumë punë nga sa e kishte kuptuar kushdo. Peter Middleton dhe David Joyce studiuan të dhënat e një viti.

DITË PUNE, NJË EKIP I BBC WORLDWIDE, 2008–2009



Kufijtë ndoqën pikat e ngushta. Meqë kishte më pak testues dhe analistë se programues, ekipi i caktoi kufijtë sipas asaj që përballonin këta, dhe i zhvendosi kur u zhvendosën pikat e ngushta. Defektet ende të hapura dhe të raportuara çdo javë ranë me 24%.

LEXIMI YNË

Kufiri nuk e bëri askënd të punonte më shpejt. E bëri të dukshme radhën, pikërisht te faza ku ajo formohej.

Burimi: Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

Kufiri i sipërm: kufiri i sipërm i kontrollit për kohën e plotë të kalimit, një masë e shpërndarjes (−47%). Koha e zhvillimit mbulon nëntë muaj. Është një rast i vetëm: ekipi i ndau edhe punët në copa më të vogla dhe u rrit në aftësi.

MODELI

Tërheqja është një kufi

Wallace Hopp dhe Mark Spearman shkruan më 2004 se literatura e praktikës e kishte thjeshtuar “tërheqjen” deri në keqkuptim. Përkufizimi i tyre është i shkurtër: tërheqja në thelb është një mekanizëm që kufizon punën në proces. Karta kanban është një mekanizëm i tillë: pa kartë të lirë, nuk nis punë e re.

NJË RRJEDHË PUNE ME KUFI, SIPAS KANBAN GUIDE

01	02	03	04
Njësia e punës	**Fillimi**	**Fazat, me kufi**	**Mbarimi**
çfarë përfaqëson një kartë	pika ku quhet e hapur	punë e re vetëm nën kufi	pika ku del

David Anderson e nis kanban-in në punën me dije më 2004, kur projektoi një sistem tërheqës për një ekip mirëmbajtjeje në Microsoft. Tabelë fizike nuk kishte. Sipas rrëfimit të tij, kartat u varën në një tabelë të bardhë te Corbis më 2007, me propozimin e një anëtari të ekipit. Libri i tij Kanban doli më 2010.

LEXIMI YNË

Një tabelë pa kufij thjesht pasqyron mbingarkesën. Vëri një kufi, dhe ajo bëhet sistem tërheqës.

Burimet: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 (përmes abstraktit në Crossref); John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; David J. Anderson, 2014

Përkufizimi është i Hopp-it dhe Spearman-it; zinxhiri ndjek elementet e rrjedhës së punës te Kanban Guide (2025). Historia është rrëfimi i vetë Anderson-it. Përfundimet janë të redaksisë.

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Më pak çështje njëherësh

Decio Coviello, Andrea Ichino dhe Nicola Persico studiuan gjyqtarë italianë që e merrnin të njëjtën ngarkesë me short. Ata që mbanin më shumë gjykime njëherësh, në vend që të merreshin me pak prej tyre njëri pas tjetrit, i mbyllnin çështjet më vonë. Cilësia e vendimeve, e matur me apelimet, nuk u dëmtua.

Pastaj erdhi një provë në gjykatën e apelit për çështjet e punës në Romë. Nga janari 2011, gjashtë gjyqtarë të një seksioni i caktuan që në fillim të gjitha seancat që do t'i duheshin një çështjeje të re, në mënyrë që çështjet të mbaronin para se të grumbulloheshin të rejat. 44 gjyqtarë në katër seksione të tjera vazhduan si më parë. Të dhënat shtrihen nga 2005 deri më 2014.

12%
më e shkurtër kohëzgjatja mesatare e çështjeve, krahasuar me gjyqtarët e tjerë

111 ditë
më pak për çështje, sipas vlerësimit të autorëve

LEXIMI YNË

Gjyqtarët nisën më pak gjëra njëherësh dhe mbaruan atë që kishin nisur; mundi mbeti i njëjti.

Burimet: Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Journal of the European Economic Association 13(5), 2015; Robert L. Bray, Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Manufacturing & Service Operations Management 18(4), 2016

Gjyqtarët nuk u caktuan rastësisht: kryetarja e seksionit kërkoi vetë të merrte pjesë. Studim me diferencë në diferenca, me gjashtë gjyqtarë të trajtuar, i mbështetur nga një test placebo. Vendimet e tyre u apeluan edhe më rrallë. Jo të gjitha studimet gjejnë se më pak punë në proces është më mirë në çdo matje (shih Nr. 58).

SI MATET

Katër matje, dhe karta më e vjetër

Kanban Guide i John Coleman-it dhe Daniel Vacanti-t i kërkon çdo sistemi kanban të ndjekë katër matje të rrjedhës, secila e numëruar mes pikave ku, sipas ekipit, puna nis dhe mbaron.

01	**Puna në proces**	njësitë e nisura por të pambaruara
02	**Sasia e përfunduar**	njësitë e mbaruara për njësi kohe
03	**Mosha e njësisë**	koha që nga fillimi i një njësie të hapur
04	**Koha e ciklit**	koha nga fillimi te mbarimi

Udhëzuesi i shoqëron me një pritshmëri të nivelit të shërbimit, si “85% e njësive të punës do të mbarojnë për tetë ditë ose më pak”. Në BBC Worldwide, takimi i shkurtër ditor zgjaste rreth 15 minuta para tabelës: në fillim kartat, pastaj punët e bllokuara, pastaj grumbujt, në fund përparësitë.

SHEMBULL HIPOTETIK, TABELA E NJË SPORTELI KTHIMESH TË HËNËN

Të hapura	14 karta kundrejt kufirit 12
Më e vjetra	11 ditë; 85% mbyllen zakonisht brenda 6

Mesatarja duket në rregull; karta më e vjetër dhe tejkalimi tregojnë ku duhet vepruar. Tabela është e sajuar, bashkë me shifrat.

Burimet: John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

Katër përkufizimet dhe shembulli i pritshmërisë vijnë nga Kanban Guide; takimi i shkurtër ditor nga Middleton & Joyce. Si lidhen tri mesataret me njëra-tjetrën shpjegohet te Nr. 58. Shembulli është i redaksisë.

Më shumë te eseja 10 minuta para turnit: çfarë duhet të dijë ekipi para se puna të fillojë

MJETI I NUMRIT

Një tabelë, me kufij

Një ekip, një rrjedhë pune. Para se të caktosh ndonjë kufi, numëro sa punë janë të hapura sot; nise kufirin afër këtij numri dhe uleje vetëm pas një rishikimi.

01 Njësia e punës dhe rrjedha çfarë përfaqëson një kartë; ku nis dhe ku mbaron puna

02 Kolonat dhe kufijtë çdo fazë, numri i sotëm, kufiri i saj

03 Rregulli i tërheqjes kush nis punë të re, dhe vetëm nën kufi

04 Përjashtimet çfarë mund ta kapërcejë radhën, dhe kush vendos

05 Njësitë e bllokuara të shënuara në kartë; kush e heq bllokimin, deri kur

06 Rishikimi javor karta më e vjetër, njësitë e mbaruara, a është ende i drejtë çdo kufi

Burimet: John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 (përmes abstraktit në Crossref); Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

Sugjerim i redaksisë, që nis nga Kanban Guide, nga Hopp-i dhe Spearman-i dhe nga ekipi i BBC Worldwide, që i caktoi kufijtë sipas pikave të ngushta dhe i ndryshoi kur ato lëvizën.

Hape mjetin: Dorëzimi i turnit stivencatalyst.com/sq/tools/shift-handover/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

75 Years of Toyota: Supermarket Method
Toyota Motor Corporation, 2012
https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/taking_on_the_automotive_business/chapter2/section7/item4.html

Lean Software Management: BBC Worldwide Case Study
Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012
https://doi.org/10.1109/TEM.2010.2081675

To Pull or Not to Pull: What Is the Question?
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 · përmes abstraktit në Crossref
https://doi.org/10.1287/msom.1030.0028

A Brief History of Kanban for Knowledge Work
David J. Anderson, 2014
https://djaa.com/brief-history-kanban-knowledge-work/

The Inefficiency of Worker Time Use
Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Journal of the European Economic Association 13(5), 2015
https://doi.org/10.1111/jeea.12129

Multitasking, Multiarmed Bandits, and the Italian Judiciary
Robert L. Bray, Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Manufacturing & Service Operations Management 18(4), 2016
https://doi.org/10.1287/msom.2016.0586

The Kanban Guide
John Coleman & Daniel Vacanti, 2025
https://kanbanguides.org/english/

KORRIGJIM · 16 TETOR 2026

Rënia me 24% te studimi i Middleton-it dhe Joyce-it është te defektet ende të hapura dhe të raportuara çdo javë; teksti fillimisht thoshte defekte të raportuara nga klientët, gjë që studimi nuk e thotë.

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html